



GRANDEZAS, SEUS SIGNIFICADOS E CONVERSÕES

Ao medirmos alguma coisa, seja para interessar-nos seu comprimento, área, massa, volume ou tempo, na verdade estamos comparando esta medição com um padrão e/ou seu múltiplo. Se dissermos que da nossa casa à padaria tem "um quilômetro" (1km), estamos comparando esta distância com um dos vários múltiplos do metro, ou seja, existem mil vezes o comprimento de uma régua de um metro na distância que nos separa da padaria. Ora, é sabido que $1\text{km} = 1000\text{m}$.

Podemos representar o número mil da seguinte forma:

$$1000 = 10^3 \quad (\text{a})$$

Isto é muito prático! Ora, $1000 = 10 \times 10 \times 10$, multiplicamos **três vezes** o dez para chegarmos ao resultado mil, **daí o motivo da potência do dez para este caso**, ser o número três!

Fica bem claro que, se viajamos de carro e cobrimos 270km, é o mesmo que dizer 270 000m (duzentos e setenta mil metros). Por sua vez, existem quatro zeros após o 27. Obviamente:

$$270\text{km} = 270\,000\text{m} = 27 \times 10^4\text{m} = 2,7 \times 10^5\text{m} \quad (\text{b})$$

Conta-se também o 7 **como se fosse um dos zeros** e a vírgula, portanto, **ficará** entre o 2 e o 7.

Lembramos ainda que **qualquer número é ele mesmo na potência 1**.

$$\text{Exemplos: } 2 = 2^1 ; 37 = 37^1 ; 893 = 893^1 , ax = (ax)^1 , \text{ etc...} \quad (\text{c})$$

Por outro lado, **se elevarmos qualquer valor à potência zero, ele será sempre 1**. Cuide disso! $x^0 = 1$

Exemplos:

$$40^0 = 1 ; 82^0 = 1 ; 279^0 = 1 ; 712\,487\,661^0 = 1 ; (ax)^0 = 1 ; \text{ etc...} \quad (\text{d})$$

Este recurso, também denominado operações em notação científica, irá nos seguir ao longo dos capítulos em Física, como uma ferramenta indispensável na grande maioria dos cálculos envolvendo números muito grandes e muito pequenos. É importante praticá-lo daqui por diante.

Lembramos ainda que quando os zeros aparecerem à esquerda, a potência de dez deverá ser representada com sinal negativo. Observe:

O comprimento do vírus da gripe é da ordem de 0,000001mm, ou seja, 1mm dividido em 1 milhão de partes! À esquerda do 1 existem 6 zeros. Representamos, portanto, 0,000001mm como 10^{-6}mm .

Outro exemplo: A espessura de um fio de cabelo é na ordem de 0,057mm. Neste caso,

contamos apenas os zeros. Então $0,057\text{mm} = 5,7 \times 10^{-2}\text{mm}$ porque existem DOIS zeros à esquerda. Repare que é importante colocar a vírgula **entre o primeiro e o segundo número não-zeros**, por uma questão de **estética científica**, mundialmente aceita.

Abaixo, algumas dicas interessantes:

REGRA 1: O número que acompanha uma potência de dez terá que ser maior que 1 e menor que 10. Exemplo:

a) Estamos no ano de 2023! Este número pode ser reescrito assim:

$$2023 = 2,023 \times 1000 = 2,016 \times 10^3 \quad (\text{e})$$

b) Qual é a população do Brasil? (IBGE 2015) Cerca de 180 milhões de pessoas. Este número pode ser escrito assim:

$$180000000 = 1,8 \times 10^8 \quad (\text{f})$$

REGRA 2: O número situa-se sempre **à esquerda** da potência de dez! Vide exemplos anteriores. O 1,8 está à esquerda do 10^8 . Se representarmos $10^8 \times 1,8$ até pode estar correto, mas é deselegante e estranho...

REGRA 3: Se a potência decimal for negativa, então o número mostrado é muito pequeno! Exemplos:

a) O tamanho do vírus causador da gripe é na ordem de 10^{-6}mm . Ou seja, no espaço de 1mm da régua, caberiam enfileirados cerca de um milhão de vírus da gripe! Vejamos então que a potência aqui é negativa, ou:

$$10^{-6}\text{mm} = 0,000001\text{mm} \quad (\text{g})$$

Repare que existem seis zeros **antes** do número 1. À esquerda, os zeros demonstram que a potência de dez a ser considerada **é negativa**.

REGRA 4: Esta é delicada:

$$0,0001 \text{ é diferente de } 00,001 \quad (\text{h})$$

isto por que o número 00,001 é o 0,001!! Os zeros **considerados** são contados **a partir do primeiro à esquerda da vírgula!**

b) Uma larva de mosquito tem cerca de dois milímetros e meio de comprimento. Terá quantos metros?

Solução: Você lembra de:

$km \quad hm \quad dam \quad m \quad dm \quad cm \quad mm \quad ?$

A conhecidíssima escala acima será usada assim: Se o problema fala de dois milímetros, então o 2 irá, **obrigatoriamente**, no **mm**.

$km \quad hm \quad dam \quad m \quad dm \quad cm \quad mm$

2

Já o "e meio", que é o 5 (2,5), irá à direita do mm. Mas não há nada depois do mm!!

Tudo bem. Para fins de orientação, faça-se isto, e preenche-se com zeros até nosso destino, o metro.

$km \quad hm \quad dam \quad m \quad dm \quad cm \quad mm \quad ?$
 $0 \quad 0 \quad 0 \quad 2 \quad 5$ e daí:

$$2,5 \, mm = 0,0025 \, m = 2,5 \times 10^{-3} \, m$$

Para efetuarmos as operações com potências negativas, as regras são iguais às das potências positivas.

Exemplos:

a) Quantos metros existem em 0,0034mm?

Solução: O **primeiro zero**, à esquerda, **vai no mm!!** Agora preencha com zeros até metro.

$km \quad hm \quad dam \quad m \quad dm \quad cm \quad mm$
 $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad || \quad 0 \quad 0 \quad 3 \quad 4$; e daí: $3,4 \times 10^{-6} \, m$

É sempre bom lembrar que, se precisarmos converter unidades, devemos usar os recursos que nos são viáveis. Revisamos a velha e boa tabela de conversões:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
km ³	hm ³	dam ³	m ³	dm ³	cm ³	mm ³
kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

ATENÇÃO: Aqui vamos priorizar as conversões para o MKS, ou seja, vamos converter distâncias para metros, áreas para metros quadrados, volumes para metros cúbicos, massas para quilograma e tempos para segundos, isso por que este conteúdo é bem explicado nos livros de Matemática de 5ª Séries ou 6º anos e aqui, neste capítulo, priorizaremos somente as conversões essenciais em Física, que precisam estar de acordo com o Sistema Internacional (SI).

Um truque muito simples: Se precisarmos converter qualquer comprimento de mm para m, colocamos o número 1 na casa do mm e preenchamos de zeros até a casa do m. Zeros à esquerda, número pequenininho, né??

$km \quad hm \quad dam \quad m \quad dm \quad cm \quad mm$
 $0 \quad 0 \quad 0 \quad 1$

Repare que obteremos 0,001m ou $10^{-3} \, m$. Daí pegamos um número desses bem “temebroso”, digamos, 397,51.

Ora, 397,51mm para m, nada mais é que $397,51 \times 10^{-3} \, m$.

E tem mais:

É sabido que $397,51 = 3,9751 \times 10^2$ (recíproca: $300 = 3 \times 10^2$).

Agora ficou fácil:

$$3,9751 \times 10^2 \times 10^{-3} = 3,9751 \times 10^{-1} \, m$$

Exemplo 2: Quantos metros têm uma polegada?

Solução: Medida inglesa, a polegada é a largura do nosso dedo opositor, que vale 2,5cm. Então o **2 vai em cm** e o **5 em mm**.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			0	0	2	5

Logo; 2,5cm = 0,025m. Como exercício, converta isto para potência de 10.

Exemplo 3: Quantos metros tem 225 quilômetros?

Solução: Coloque o 225, **todo**, em km, porque antes de km não há nada em que possamos distribuir o 2 do meio e o 2 à esquerda:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
225	0	0	0			

Logo, 225 km = 225 000 m. Converta para potência de 10.

Exemplo 4: Quantos quilogramas têm 0,932 decigramas?

Solução: Em **dg irá o zero**, apenas, e o restante, preencherá as casas à direita de dg.

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg	(vá preenchendo...)
0	0	0	0	0	9	3	2

Então; 0,932dg = 0,0000932kg. Quanto fica em potência de dez?

REGRA 5 - TÉCNICA DE ARREDONDAMENTO:

Existe uma regra bem simples, para que um número com grande quantidade de algarismos após a vírgula, se torne escrevível de forma precisa. O número da relação (I) ficaria **$3,98 \times 10^{-1} m$** . Como?

CASO 1: Se o terceiro algarismo após a vírgula for menor que cinco: Ele continua como está, cortando-se da segunda casa para diante.

Exemplo: 5,9329104 fica 5,93||29104 = 5,93. Como o terceiro algarismo após a vírgula é menor que cinco ($2 < 5$), o segundo manteve-se. Repare que o número 932 situa-se mais próximo de 930 do que 940.

CASO 2: Se o terceiro algarismo após a vírgula for maior ou igual a cinco: É adicionado 1 ao segundo algarismo após a vírgula, desconsiderando-se os algarismos da terceira casa em diante.

Exemplo: 2,0861499 fica 2,08||61499 = 2,09; isto por que o seis é maior que cinco ($6 > 5$). Repare que o número 86 está mais próximo do 90 que o 80.

Exemplo 2: 9,1351832 fica 9,13||51832 = 9,14, pois o terceiro algarismo depois da vírgula é 5. E o 135 está a meio-caminho do 140 desde o 130...

Estes casos acima descritos são conhecidos como Técnicas de Arredondamento, muito utilizadas mundo afora como regras para trabalhos e publicações científicas, além de serem muito comuns em provas de concursos públicos...

TABELA DE MÚLTIPLOS DE POTÊNCIAS DE DEZ:

NOME	SÍMBOLO	VALOR	NOME	SÍMBOLO	VALOR
Exa	<i>E</i>	10^{15}	Deci	<i>d</i>	10^{-1}
Tera	<i>T</i>	10^{12}	Centi	<i>c</i>	10^{-2}
Giga	<i>G</i>	10^9	Mili	<i>m</i>	10^{-3}
Mega	<i>M</i>	10^6	Micro	μ	10^{-6}
Quilo	<i>K</i>	10^3	Pico	<i>p</i>	10^{-9}
Hecto	<i>h</i>	10^2	Femto	<i>f</i>	10^{-12}
Deca	<i>da</i>	10	Atto	<i>a</i>	10^{-15}

Tente fazer isto: Divida 1E por 1a e depois faça o inverso (1a/1E).

TEMPO: E o tempo?? Daí temos que nos embasar em seus múltiplos, tendo como base o segundo (padrão de tempo mundialmente adotado, no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, aprovado na França em 1789 e adotado pelo Brasil pouco depois). Então:

TEMPO	CONVERSÃO	EM SEGUNDOS
1min	60s	60
1h	60min	60×60
1dia	24h	24×3600
1mês	30d	86400×30
1ano	365,25d	$2592000 \times 365,25$
1déc	10 anos	$2592000 \times 3652,5$
$\frac{1}{2}$ séc	50 anos	$2592000 \times 3652,5 \times 5$

Exemplo: Quantos segundos há em uma semana?

É só armar o cálculo, pela conhecida regra de três:

$$\begin{array}{l} 1\text{h} \text{ ----- } 3600\text{s} \\ 1\text{dia} = 24\text{h} \text{ ----- } x (= 86400\text{s}) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1\text{dia} \text{ ----- } 86400\text{s} \\ 7\text{dias} \text{ ----- } x (= 604\,800\text{s}) \end{array}$$

Então transcorrem 604 800 segundos em cada semana. Como exercício, represente êste em potência de dez e arredonde conforme explicado.

Como exercício, calcule os segundos de vida que você tem! Veja que, para ter uma certa precisão, é preciso considerar o ano que você nasceu até sua próxima data de aniversário. Comece descobrindo quantos segundos há em um ano, multiplicando por sua idade. Se por exemplo você nasceu

em 20 de Janeiro de 1976, até 20 de Janeiro de 2016 você tem 40 anos, porém, até 20 de Julho de 2016 você não tem 40, mas 40,5 anos. Isto deverá ser levado em conta.

Exercícios:

1. Converta em segundos o período de 107 minutos.
2. Na histórica viagem à Lua, os astronautas da Apollo 11, em 1969, demoraram 102h de viagem (ida). Converta este tempo para segundos.
3. A cada hora, o Sol cobre um ângulo de 15° no céu. Converta em segundos 78° solares.
4. O diâmetro da cabeça de um mosquito é na ordem de 0,5mm. Converta para m.
5. Um hectare tem quantos metros quadrados?
6. Resolva as seguintes operações:

$$\begin{array}{ll} (a) \cdot 10^{-7} \times 10^{11} = & (b) 10^{21} \times 10^6 = \\ (c) \frac{2,33 \times 10^{-10}}{1,72 \times 10^{12}} = & (d) \frac{9,61 \times 10^{19}}{2,09 \times 10^{-17}} = \\ (e) \frac{6,65 \times 10^{-14}}{2,19 \times 10^{-12}} = & \end{array}$$

7. Se um período de nossa aula dura 45min, quantos segundos dura? Use regra de 3...
8. Um determinado antivírus examina, em média, cerca de 764 878 arquivos em 45 minutos. Quantos arquivos por segundo ele examina?
9. A distância de Santa Maria a Tóquio é de aproximadamente 21976km. Converta este número para metros e para potência de dez.
10. O que é o Sistema MKS? E o que é SI? Quais os países que não concordam com o SI e não o adotaram?
11. Uma gota de colírio contém 0,1mg. Converta para kg e para potência de dez.
12. Faça uma tabela-conversão para o MKS das seguintes unidades. 1Jarda ; 1 polegada; 1 pé; 1 onça ; 1 libra ; 1 milha ; 1 nó ; 1rpm. **Dica:** Use o dicionário...
13. Quantos segundos há em:
 - a) Três dias?
 - b) Uma semana?
 - c) Dois meses?
 - d) Um triênio?
14. Uma resma é, em uma papelaria, a quantia de 500 folhas. E uma folha apenas são quantas resmas?
15. Um litro de Coca-Cola é 1dm^3 . Quantos metros cúbicos de Coca-Cola há em 1 litro? E em 4,72 litros?
16. Qual é a diferença entre 1h 30min e 1,30h?

17. O Planeta Mercúrio demora 88 dias dos nossos para completar uma volta em torno do Sol.

- a) Quantas semanas há neste período?
- b) Em 17 anos, quantas voltas Mercúrio fará em torno do Sol?
- c) Que percentagem este período corresponde, do ano terrestre de 365 dias? Dica:

$$365 = 100\%$$

ANEXO: Equações deste capítulo, em notação LaTeX:

$$1000 = 10^3 \text{ (a)}$$

$$270 \text{ km} = 270\,000 \text{ m} = 27 \times 10^4 \text{ m} = 2,7 \times 10^5 \text{ m} \text{ (b)}$$

$$2016 = 2,016 \times 1000 = 2,016 \times 10^3 \text{ (e)}$$

